```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Leistungsnachweis Zeit</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

    <!-- Anfang Verknüpfung zum Web App Manifest -->
    <link rel="manifest" href="manifest.json">
    <!-- Optimierung für iOS (Safari) -->
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
    <link rel="apple-touch-icon" href="icon-192.png">
    <!-- Ende Verknüpfung zum Web App Manifest -->

<!-- Theme Color für die Browser-Leiste -->
<meta name="theme-color" content="#5895a8">

</head>
<body>
<div class="scrollzoom">
    <div class="container">

        <header>
            <h1>
            <table class="form-layout-table">
            <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="lnz">Leistungsnachweis Nr.:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input type="text" id="lnz"></td>
            </tr>
            </table>
            </h1>


            <div class="logo-placeholder">
                <a href="index.html">
                <img src="Logo.svg" alt="Firmenlogo" class="logo">
                </a>
            </div>
        </header>

        <!-- FORMULAR-SEKTION ALS TABELLE -->
        <section class="form-section">
            <table class="form-layout-table">
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="auftraggeber">Auftraggeber:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input list="list_auftraggeber" type="text" id="auftraggeber"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="leistungsort">Leistungsort:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input type="text" id="leistungsort"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="bauvorhaben">Bauvorhaben:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="bauvorhaben"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="bestellnr">Best.Nr.:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="bestellnr"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="zeitraum">Zeitraum:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="zeitraum"></td>
```

```
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="kommissionsnr">Kom.Nr.:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="kommissionsnr"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="monteur">Monteur:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input list="list_monteur" type="text" id="monteur"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="koordinator">Koordinator:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="koordinator"></td>
                </tr>
            </table>
        </section>
                <section class="notes-section">
            <div class="notes-label">Beschreibung:</div>
            <textarea id="beschreibung" rows="3"></textarea>
        </section>

        <!-- DATEN-TABELLE -->
        <section class="table-section">
            <table>
                <colgroup>
                    <col style="width: 10%;">
                    <col style="width: 10%;">
                    <col style="width: 10%;">
                    <col style="width: 70%;">
                </colgroup>
                <!-- Kopfzeile -->
                <thead>
                    <tr>
                        <th rowspan="2"><input id="frei" Value="Pos."</input></th>
                        <th rowspan="2">Menge</th>
                        <th rowspan="2">Einh.</th>
                        <th rowspan="2">Beschreibung</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <!-- Tabellenzeilen -->
                    <tr>
                        <td><input id="a1" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="a2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="a3" class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
                        <td><input id="a4" class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>

                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="b1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="b2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="b3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
                        <td><input id="b4"  class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="c1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="c2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="c3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
```

```
                        <td><input id="c4"  class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="d1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="d2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="d3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
                        <td><input id="d4"  class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="e1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="e2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="e3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
                        <td><input id="e4"  class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="f1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="f2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="f3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
                        <td><input id="f4"  class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="g1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="g2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="g3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
                        <td><input id="g4"  class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="h1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="h2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="h3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
                        <td><input id="h4"  class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="i1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="i2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="i3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
                        <td><input id="i4"  class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="j1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="j2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                        <td><input id="j3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"
```

```
                    ></input></td>
                    <td><input id="j4"  class="input-haupttabelle" list=
                    "list_beschreibung"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="k1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="k2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="k3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"
                    ></input></td>
                    <td><input id="k4"  class="input-haupttabelle" list=
                    "list_beschreibung"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="l1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="l2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="l3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"
                    ></input></td>
                    <td><input id="l4"  class="input-haupttabelle" list=
                    "list_beschreibung"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="m1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="m2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="m3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"
                    ></input></td>
                    <td><input id="m4"  class="input-haupttabelle" list=
                    "list_beschreibung"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="n1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="n2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="n3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"
                    ></input></td>
                    <td><input id="n4"  class="input-haupttabelle" list=
                    "list_beschreibung"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="o1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="o2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="o3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"
                    ></input></td>
                    <td><input id="o4"  class="input-haupttabelle" list=
                    "list_beschreibung"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="p1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="p2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="p3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"
                    ></input></td>
                    <td><input id="p4"  class="input-haupttabelle" list=
                    "list_beschreibung"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="q1"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="q2"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
```

```
                        <td><input id="q3"  class="input-haupttabelle" list="list_einheit"></input></td>
                        <td><input id="q4"  class="input-haupttabelle" list="list_beschreibung"></input></td>

                    </tr>
                </tbody>
    </table>
</section>
            </table>
        </section>

        <!-- ANMERKUNGEN -->
        <section class="notes-section">
            <div class="notes-label">Anmerkungen:</div>
            <textarea id="anmerkungen" rows="3"></textarea>
        </section>

        <!-- FOOTER-SEKTION ALS TABELLE -->
        <section class="footer-section">
            <table class="form-layout-table">
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="ort-datum">Ort/Datum:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="ort-datum"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="datum-rechts">Datum:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="datum-rechts" readonly></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="auftragnehmer">Auftragnehmer:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="auftragnehmer" readonly></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="auftraggeber-unten">Auftraggeber:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="auftraggeber-unten" readonly></td>
                </tr>
            </table>
        </section>

        <!-- Knöpfe unten -->
<section class="action-section no-print">

    <!-- Speichern Button -->
    <button onclick="saveAsLNZ()" class="btn-save">
        💾 Speichern
    </button>

    <!-- Laden Button -->
    <button onclick="document.getElementById('fileInput').click()" class="btn-load">
        📂 Laden
    </button>

    <!-- Export Button -->
    <button onclick="window.print()" class="btn-export">
    🖨 Export
    </button>

    <!-- Verstecktes Feld für die Dateiwahl -->
    <input type="file" id="fileInput" style="display:none" accept=".lnz" onchange="handleFileSelect(event)">

    <!-- Reset Button -->
    <button onclick="clearAllFields()" class="btn-clear">
        🗑 Neu
    </button>
</section>
```

```
    </div>
</div>


<script language="JavaScript">

const pageNamespace = "leistungsnachweis_zeit";  // Zuweisung für den Lokal Storage für jede Seite änderm.

// 2. Zentrale Speicher-Funktion mit Namespace
function saveToPageStorage(key, value) {
    localStorage.setItem(pageNamespace + "_" + key, value);
}

// Funktion zum Einfügen des aktuellen Datums im Format TT.MM.JJJJ
window.addEventListener('load', () => {
    const inputFeld = document.getElementById('ort-datum');

    // Wir warten 200ms, damit der LocalStorage (loadFormData) sicher fertig ist
    setTimeout(() => {
        const gespeicherterWert = localStorage.getItem('ort-datum');

        // Nur wenn im LocalStorage NICHTS steht oder das Feld leer ist
        if (!gespeicherterWert || inputFeld.value.trim() === "") {
            const jetzt = new Date();

            // Führende Nullen erzwingen (06.03.2026)
            const tag = String(jetzt.getDate()).padStart(2, '0');
            const monat = String(jetzt.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
            const jahr = jetzt.getFullYear();

            const datumFormatiert = `${tag}.${monat}.${jahr}`;

            // Wert setzen
            inputFeld.value = `Regensburg / ${datumFormatiert}`;

            // Sofort im LocalStorage speichern
            localStorage.setItem('ort-datum', inputFeld.value);
            console.log("Standard-Datum gesetzt: " + inputFeld.value);
        }
    }, 200);
});


// Funktion zum Laden aus localStorage
function loadFormData() {
    const inputs = document.querySelectorAll('input, textarea');
    inputs.forEach(input => {
        if (input.type === "file") return;

const savedValue = localStorage.getItem(pageNamespace + "_" + (input.id || input.name));


        if (savedValue !== null && !input.readOnly) {
            input.value = savedValue;
        }
    });
}




// Beim Laden der Seite ausführen
window.addEventListener('load', loadFormData);

// Funktion zum Speichern localStorage
document.addEventListener('input', (event) => {
```

```
    const target = event.target;
    if (target.id || target.name) {

        saveToPageStorage((target.id || target.name), target.value);
    }
});


// Funktion zum Leeren NUR der felder dieses Namespaces im Lokal Storage
function clearAllFields() {
    if (confirm("Möchten Sie wirklich alle Eingaben dieses Formulars löschen?")) {

        // 1. Nur Einträge dieses Namespaces aus dem LocalStorage entfernen
        Object.keys(localStorage).forEach(key => {
            if (key.startsWith(pageNamespace + "_")) {
                localStorage.removeItem(key);
            }
        });

        // 2. Alle relevanten Eingabefelder im Dokument finden
        const inputs = document.querySelectorAll('input, textarea');

        inputs.forEach(field => {
            // Schreibgeschützte Felder oder Datei-Upload überspringen
            if (field.readOnly || field.type === "file") return;

            // Feld im Browser leeren
            field.value = "";
        });

        //  Standard-Datum wieder setzen, falls gewünscht
        const dateField = document.getElementById('ort-datum');
        if (dateField) {
            const jetzt = new Date();
            const tag = String(jetzt.getDate()).padStart(2, '0');
            const monat = String(jetzt.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
            const jahr = jetzt.getFullYear();

            const standardWert = `Regensburg / ${tag}.${monat}.${jahr}`;
            dateField.value = standardWert;
            saveToPageStorage('ort-datum', standardWert);
                }

        // Standard-Wert für das Feld "frei" setzen
        const freiField = document.getElementById('frei');
        if (freiField) {
            const standardFrei = "Pos.";
            freiField.value = standardFrei;
            saveToPageStorage('frei', standardFrei); // Speichert es ebenfalls im Storage, falls nötig
        }
        console.log("Namespace '" + pageNamespace + "' wurde bereinigt.");
    }
}


// 1. HILFSFUNKTION: Generiert den Dateinamen aus Feldern + Datum
function getGeneratedFileName() {
    const bau = document.getElementById('bauvorhaben').value.trim() || "Projekt";
    const ort = document.getElementById('leistungsort').value.trim() || "Ort";
    const jetzt = new Date();
    const datum = String(jetzt.getDate()).padStart(2, '0') + "-" +
                  String(jetzt.getMonth() + 1).padStart(2, '0') + "-" +
                  jetzt.getFullYear();

    return `LNZ-${bau}_${ort}_${datum}.lnz`.replace(/[/\\?%*:|"<>\s]/g, '_');
}

async function saveAsLNZ() {
```

```
    let csvRows = [];
    const allInputs = document.querySelectorAll('input, textarea');

    allInputs.forEach(input => {
        // Ignoriere Felder ohne ID oder den File-Upload
        if (!input.id || input.id === "fileInput") return;

        // Direkter Zugriff auf den Wert (Numpad-Logik entfernt)
        let val = input.value;

        // CSV-Safe Formatierung
        let escaped = '"' + String(val).replace(/"/g, '""') + '"';
        csvRows.push(`${input.id};${escaped}`);
    });

    const csvContent = csvRows.join("\r\n");
    const fileName = getGeneratedFileName();

    // 1. Versuch: Moderner "Speichern unter"-Dialog
    if ('showSaveFilePicker' in window) {
        try {
            const handle = await window.showSaveFilePicker({
                suggestedName: fileName,
                types: [{
                    description: 'LNZ Datei',
                    accept: { 'application/octet-stream': ['.lnz'] }
                }],
            });
            const writable = await handle.createWritable();
            await writable.write(csvContent);
            await writable.close();
            return;
        } catch (err) {
            console.log("Speichern abgebrochen oder Fehler:", err);
            if (err.name === 'AbortError') return;
        }
    }

    // 2. Fallback: Mobilgeräte & Safari
    const blob = new Blob([csvContent], { type: 'application/octet-stream' });
    const link = document.createElement("a");
    link.href = URL.createObjectURL(blob);
    link.download = fileName;
    link.click();
    URL.revokeObjectURL(link.href);
}

// 3. LADEN: Verarbeitet die Datei
function handleFileSelect(event) {
    const file = event.target.files[0];
    if (!file) return;

    const reader = new FileReader();
    reader.onload = function(e) {
        const lines = e.target.result.split(/\r?\n/);

        lines.forEach(line => {
            if (!line.includes(';')) return;

            // Zerlegen der Zeile in ID und Wert
            const parts = line.split(';');
            const id = parts[0];
            // Entfernt die CSV-Anführungszeichen und stellt maskierte Anführungszeichen wieder her
            let value = parts.slice(1).join(';').replace(/^"|"$/g, '').replace(/""/g, '"');

const field = document.getElementById(id);
if (field) {
    field.value = value;
```

```
463   saveToPageStorage(id, value);
464   }
465           });
466
467           // Input zurücksetzen, damit dieselbe Datei erneut gewählt werden kann
468           event.target.value = "";
469       };
470       reader.readAsText(file);
471   }
472
473   // Script für den Drucknamen
474   let originalTitle = document.title;
475
476   // Wird direkt VOR dem Öffnen des Druckfensters ausgeführt
477   window.addEventListener('beforeprint', () => {
478       const lnzInput = document.getElementById('lnz');
479       const lnzValue = lnzInput ? lnzInput.value : '';
480
481       originalTitle = document.title; // Aktuellen Titel merken
482       document.title = "Leistungsnachweis Nr-" + lnzValue;
483   });
484
485   // Wird direkt NACH dem Schließen (Drucken oder Abbrechen) ausgeführt
486   window.addEventListener('afterprint', () => {
487       document.title = originalTitle; // Titel wieder zurücksetzen
488   });
489
490   // Erweiterte Navigation für die Tabelle (Pfeiltasten, Enter, Esc)
491   document.addEventListener('keydown', function(e) {
492       const active = document.activeElement;
493       if (!active || !active.classList.contains('input-haupttabelle')) return;
494
495       // Aktuelle Position bestimmen (z. B. "a" und "1" aus "a1")
496       const id = active.id;
497       let rowChar = id.charAt(0);
498       let colNum = parseInt(id.slice(1));
499
500       let nextRowChar = rowChar;
501       let nextColNum = colNum;
502
503       // 1. ESC-Taste: Eingabe abbrechen / Feld verlassen
504       if (e.key === 'Escape') {
505           active.blur();
506           return;
507       }
508
509       // 2. Tasten-Logik
510       switch (e.key) {
511           case 'ArrowUp':
512               nextRowChar = String.fromCharCode(rowChar.charCodeAt(0) - 1);
513               break;
514           case 'ArrowDown':
515           case 'Enter':
516               e.preventDefault();
517               nextRowChar = String.fromCharCode(rowChar.charCodeAt(0) + 1);
518               break;
519           case 'ArrowLeft':
520               if (active.selectionStart === 0) {
521                   if (colNum > 1) {
522                       nextColNum = colNum - 1;
523                   } else {
524                       // Von Spalte 1 (z.B. b1) zurück in die vorherige Zeile Ende (a4)
525                       nextRowChar = String.fromCharCode(rowChar.charCodeAt(0) - 1);
526                       nextColNum = 4;
527                   }
528               } else return;
529               break;
530           case 'ArrowRight':
531               if (active.selectionEnd === active.value.length) {
```

```
                if (colNum < 4) {
                    nextColNum = colNum + 1;
                } else {
                    // Von Spalte 4 (z.B. a4) in die nächste Zeile Anfang (b1)
                    nextRowChar = String.fromCharCode(rowChar.charCodeAt(0) + 1);
                    nextColNum = 1;
                }
            } else return;
            break;
        default:
            return;
    }

    // Zielfeld suchen und Fokus setzen
    const nextId = nextRowChar + nextColNum;
    const nextField = document.getElementById(nextId);

    if (nextField) {
        e.preventDefault(); // Verhindert Cursor-Sprünge beim Zellenwechsel
        nextField.focus();
    }
});




// 4. PWA DATEI-HANDLER & Service Worker immer unten im Script
if ('launchQueue' in window) {
    window.launchQueue.setConsumer(async (launchParams) => {
        if (launchParams.files.length > 0) {
            const file = await launchParams.files[0].getFile();
            const mockEvent = { target: { files: [file] } };
            handleFileSelect(mockEvent);
        }
    });
}




</script>


</body>

<!-- Dropdown-Listen -->

<datalist id="list_auftraggeber">
<option value="Lohner & Sohn GmbH & Co. KG"><option value="Schmid Sanitär/Heizung GmbH"><option value="Apleona HSG Südost GmbH"><option value="Caverion Deutschland GmbH"><option value="Heizung Sanitär Hoppen"><option value="Prommersberger Sanitär GmbH"><option value="Sanitär Heizung Lüftung Markus Boin">
</datalist>


<datalist id="list_einheit">
<option value="Stk."><option value="m"><option value="m²"><option value="l"><option value="ml"><option value="g"><option value="kg"><option value="Std."><option value="€"><option value="ME">
</datalist>


<datalist id="list_beschreibung">
<option value="aluk. Rohrschale"><option value="PVC"><option value="PVC-Bogen"><option value="WBC-Schweißmittel"><option value="PVC-Endmanschette"><option value="lose Wolle"><option value="Wickeldraht"><option value="Alu-Klebeband"><option value="synth. Kautschuck"><option value="synth. Kautschuck-Schlauch SK"><option value="Montageband"><option value="Blechmantel verzinkt"><option value="Blechbogen verzinkt"><option value="Blechmantel Aluminium"><option value="Blechbogen Aluminium"><option value="Arbeitszeit"><option value="Anfahrt /
```

```
Fahrzeugkosten"><option value="Kleinmaterial / Befestigung 5,00€/ME">
</datalist>

<datalist id="list_monteur">
<option value="Alex"><option value="Ronny"><option value="Mario"><option value="Denis"><option
 value="Niko">
</datalist>

</html>
```